

Bản trình chiếu: Thuật toán không hoàn hảo

Hu Weidong

2005

Nguồn gốc: Bản sơ về ứng dụng của thuật toán không hoàn hảo trong thi tin học: bản trình chiếu

IOI China candidate team papers / 2005 / Hu Weidong / Hu Weidong.ppt

1 Mạch trình bày

PowerPoint gốc là phần tóm tắt trực quan của bài viết *Bản sơ về ứng dụng của thuật toán không hoàn hảo trong thi tin học*. Văn bản trích xuất được từ slide còn khá ít, nhưng các mốc nhận diện rõ gồm phép thử chia tối $n^{0.5}$, công thức Miller–Rabin

$$n - 1 = d2^s, \quad a^d \equiv 1 \pmod{n},$$

điều kiện xuất hiện $-1 \pmod{n}$, các cơ số nhỏ 2, 3, 5, 7, phản ví dụ 2047, các nhãn *NOIP 2003*, *IOI 2004 Polygon* và *Monte-Carlo*. Những mốc này khớp với bài viết đã dịch, nên bản ghi chú dưới đây phục hồi mạch slide theo ba kỹ thuật chính: tham lam ngẫu nhiên, kiểm tra bằng lấy mẫu và bỏ qua cục bộ.

Thuật toán không hoàn hảo không có nghĩa là thuật toán viết tùy tiện. Ý của tác giả là: trong một số hoàn cảnh, ta chấp nhận mất một phần tính đúng tuyệt đối để đổi lấy thời gian, bộ nhớ, độ ngắn của cài đặt hoặc khả năng lấy điểm. Điều cần kiểm soát là phần “không hoàn hảo” nằm ở đâu: có thể sai với xác suất nhỏ, có thể bỏ lỡ một vài trường hợp hiếm, hoặc có thể chỉ tìm nghiệm tốt thay vì nghiệm tối ưu.

2 Tham lam ngẫu nhiên

Phần đầu của bài viết gắn với bài *Khống chế dịch bệnh* của NOIP 2003. Dữ liệu là một cây truyền bệnh, gốc đã nhiễm bệnh. Mỗi thời điểm chỉ được cắt một cạnh truyền bệnh; mục tiêu là làm số đỉnh bị nhiễm cuối cùng nhỏ nhất. Nếu cài lời giải chính xác bằng tìm kiếm, số khả năng chọn cạnh tăng rất nhanh. Slide vì vậy dùng ví dụ này để giới thiệu cách kết hợp một tiêu chí tham lam với nhiều lần thử ngẫu nhiên.

Quan sát cơ bản là: nếu một đỉnh đã nhiễm, về sau cắt cạnh nối nó với cha không còn cứu được đỉnh ấy. Ở thời điểm t , các cạnh đáng xét nằm gần biên giữa vùng đã có thể nhiễm và vùng chưa nhiễm. Một tham lam tự nhiên là mỗi lần cắt cây con lớn nhất, vì nó có vẻ cứu được nhiều đỉnh nhất. Tuy nhiên, quyết định lớn nhất ở hiện tại có thể làm cấu trúc các bước sau xấu đi. Vì vậy tác giả đề xuất chạy nhiều lần: ưu tiên các lựa chọn tốt theo tiêu chí cục bộ, nhưng cho phép chọn ngẫu nhiên trong một nhóm ứng viên.

Điểm quan trọng của phần này là thái độ thực dụng. Tham lam ngẫu nhiên không chứng minh tối ưu cho mọi dữ liệu, nhưng nó có chi phí cài đặt thấp, chạy nhanh và có thể lặp nhiều lần trong giới hạn thời gian. Với bài chấm theo điểm hoặc bài có dữ liệu không quá đối kháng, chiến lược như vậy đôi khi đạt kết quả rất cao. Khi dùng trong bài đúng/sai tuyệt đối, nó chỉ nên là phương án dự phòng hoặc phương án lấy điểm từng phần.

3 Kiểm tra bằng lấy mẫu

Phần có nhiều công thức nhất trong slide là kiểm tra số nguyên tố. Cách thử chia trực tiếp cần kiểm tra các ước tới $\sqrt{n}$, tương ứng với mức $\mathcal{O}(n^{0.5})$ còn đọc được trong PowerPoint. Với số lớn, cách này quá chậm. Miller–Rabin thay việc duyệt mọi ước bằng việc chọn một số cơ sở kiểm tra.

Với số lẻ n , viết

$$n - 1 = d2^s, \quad d \text{ lẻ.}$$

Với một cơ sở a , số n vượt qua phép thử mạnh nếu

$$a^d \equiv 1 \pmod{n}$$

hoặc tồn tại $0 \leq r < s$ sao cho

$$a^{d2^r} \equiv -1 \pmod{n}.$$

Mọi số nguyên tố đều vượt qua. Với hợp số, xác suất một cơ sở ngẫu nhiên đánh lừa phép thử bị chặn trên bởi $1/4$. Lặp k cơ sở làm rủi ro giảm theo cấp số nhân, trong khi mỗi cơ sở chỉ cần lũy thừa modulo nhanh.

Slide cũng ghi các mốc thực nghiệm của những cơ sở nhỏ. Chỉ dùng cơ sở 2 thì 2047 là hợp số đầu tiên đánh lừa phép thử. Dùng thêm 3, rồi 5, rồi 7, ngưỡng phản ví dụ tăng nhanh; trong bài viết, tập 2, 3, 5, 7 được nêu là đủ cho phạm vi số nguyên có dấu 32 bit. Đây là ví dụ đẹp của lấy mẫu có kiểm soát: ta không duyệt toàn bộ không gian chứng cứ, nhưng chọn mẫu sao cho xác suất sai hoặc phạm vi sai đã được hiểu rõ.

4 Bỏ qua cục bộ

Kỹ thuật thứ ba là bỏ qua một số trường hợp đặc biệt khó xử lý. Ví dụ trong bài viết là *Polygon* của IOI 2004. Bài yêu cầu tách một đa giác lồi P thành tổng Minkowski của hai đa giác A và B , trong đó A có từ 2 tới 4 đỉnh và số đỉnh của A càng nhiều càng tốt. Lời giải chính thức khá nặng về hình học và phân loại trường hợp.

Nếu nhìn các cạnh như vector theo thứ tự góc cực, mỗi cạnh của A hoặc B tương ứng với một cạnh cùng hướng trong P . Muốn tìm A , ta cần chọn một số đoạn trên các cạnh của P sao cho các vector ấy khép lại. Với tam giác, liệt kê còn chịu được; với tứ giác, số đoạn và tỉ lệ trên cạnh làm cài đặt phức tạp. Cách bỏ qua cục bộ là giả sử một cạnh khó trong tứ giác là cả cạnh của P , không phải một đoạn con tùy ý. Giả thiết này không bao phủ mọi trường hợp, nhưng làm thuật toán và cài đặt nhẹ hơn rất nhiều.

Bài viết còn nêu ví dụ kiểm tra điểm nằm trong đa giác. Quy tắc bắn tia và đếm giao điểm có các trường hợp khó khi tia đi qua đỉnh hoặc trùng cạnh. Nếu đã xử lý riêng điểm nằm trên cạnh, có thể chọn một tia ngẫu nhiên với tọa độ không đặc biệt; xác suất gặp đúng đỉnh hoặc trùng cạnh gần như bằng không. Đây là một hình thức bỏ qua cục bộ dựa trên xác suất hình học.

5 Monte Carlo và cách dùng

Các kỹ thuật trên có điểm chung là không đầy đủ: không thử mọi khả năng, không giữ mọi trường hợp, hoặc không chứng minh nghiệm tối ưu. Slide kết thúc bằng nhãn *Monte-Carlo*, nhắc rằng nhiều thuật toán ngẫu nhiên có cơ sở lý thuyết: nếu một lần chạy đúng với xác suất đủ lớn, chạy lặp lại có thể làm xác suất sai nhỏ tới mức thực dụng.

Trong thi lập trình, thuật toán không hoàn hảo phù hợp nhất với ba tình huống: bài chấm theo chất lượng nghiệm; bài có lời giải đúng quá dài so với thời gian cài; hoặc bài cần phương án lấy điểm khi chưa

tìm ra lời giải đầy đủ. Ngược lại, nếu đề có lời giải chắc chắn trong giới hạn và hệ thống chấm mạnh, dùng thuật toán không hoàn hảo là một rủi ro thật sự. Thông điệp chính của bản trình chiếu là không tuyệt đối hóa khái niệm “đúng”: đôi khi một lời giải đủ nhanh, đủ đơn giản và có rủi ro được kiểm soát lại là lựa chọn hợp lý hơn.